제1장 웹 개요 및 실습환경 구축

목차

1. 인터넷과 웹

2. 인터넷과 웹 역사

3. 웹 브라우저

4. 웹 발전

5. 웹 표준

6. 학습 순서

1. 인터넷과 웹

- 인터넷은 전 세계를 네트워크를 연결한 통신망으로 다양한 디지털기기로 연결되어 사람들과 정보를 공유
- 웹web, www 은 인터넷에 연결된 컴퓨터를 이용해 사람들과 정보를 공유 하는 모든 서비스

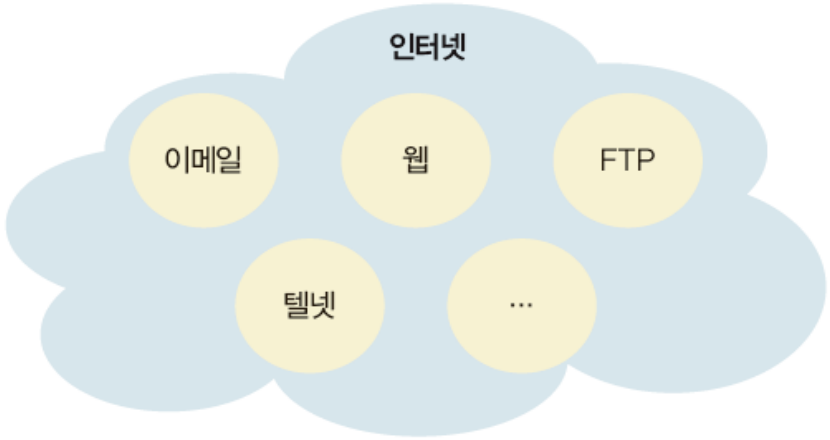
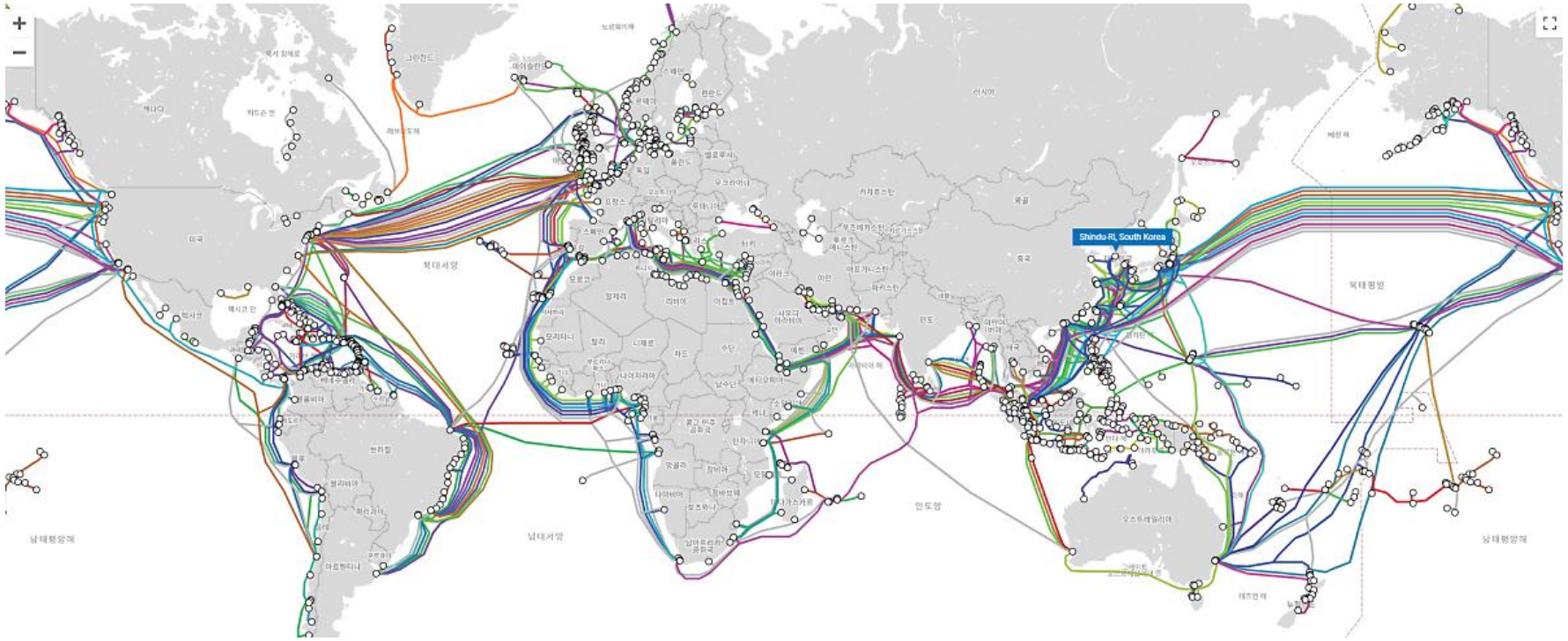


그림 1-1 인터넷 ≠ 웹

2. 인터넷과 웹 역사

- 미국의 신기술을 연구하는 ARPA에서 현재 인터넷의 모태가 되는 알파넷ARPANET 을 1969년에 개발
- 1989년 Tim Berners-Lee가 인터넷에서 문서를 공유할 목적으로 HTML를 개발, W3C 창설



우리넷
: APCL.

https://www.submarinecablemap.com

3. 웹 브라우저

- 웹 브라우저Web Browser 는 인터넷 상의 웹 페이지를 표시하고 탐색할 수 있는 프로그램
- 1994년 넷스케이프 웹 브라우저 발표 후 1995년 마이크로소프트에서 인터넷 익스플로러
- 웹 브라우저는 HTML, CSS, JavaScript 등의 웹 기술을 사용해 사용자에게 콘텐츠 제공

종류	개발사	렌더링 엔진	특징
크롬	Google	Blink	높은 웹 호환성 및 강력한 개발자 도구 제공 구글 계정으로 모든 기기 동기화
엣지	Microsoft	Blink	높은 웹 호환성 및 개발자 도구 제공 마이크로소프트 계정으로 모든 기기 동기화
파이어폭스	Mozilla	Gecko	높은 웹 호환성 및 개발자 도구 제공 Firefox 계정으로 모든 기기 동기화
사파리	Apple	WebKit	애플 기기와 높은 호환성 및 개발자 도구 제공 애플 계정으로 모든 기기 동기화

4. 웹 발전

- 웹은 정보 검색, 쇼핑, 교육, 금융 등 다양한 컨텐츠 서비스 제공
- 웹의 발전 과정을 통해 기술과 서비스를 이해

특징	Web 1.0	Web 2.0	Web 3.0
시대	1990년대 ~ 1990년대말	2000년대 초반 ~ 2010년대	2010년대 후반 ~ 현재
주요 특징	• 정적 웹 페이지 • 정적 HTML 문서 • 하이퍼텍스트 사이트 • 정적 데이터	• 동적 웹 콘텐츠 • 사용자 생성 콘텐츠 • AJAX 기반 웹 애플리케이션 • 동적 데이터	• 분산형 웹 콘텐츠, 스마트 웹 • 자율적 상호작용, AI 지원 • 진보형 웹 애플리케이션 • 분산 데이터
주요기술	• HTML, CSS, JAVASCRIPT	• HTML5, CSS3, JAVASCRIPT • AJAX	• HTML5, CSS3, JAVASCRIPT • JS Framework • 블록체인, AI
주요 서비스	포털 서비스	소셜 네트워크	AI 기반 웹 서비스

5. 웹 표준

- 인터넷 익스플로러가 전 세계적으로 점유율이 높아지면서 표준화 기술이 대두
- 2004년 W3C 회의에서 모질라 재단과 오페라 소프트웨어가 새로운 HTML 표준을 제안
- HTML5, CSS3, JAVASCRIPT은 웹 표준 기술

특징	HTML5	CSS3	JAVASCRIPT
목적	웹 페이지의 구조와 콘텐츠 정의	웹 페이지 스타일과 디자인	웹 페이지 기능과 상호작용
주요기능	• 링크, 이미지, 테이블, 폼 등 • 헤더, 본문, 푸터, 단락 등	• 텍스트, 배경, 레이아웃 • 색상, 폰트, 간격, 위치 등	• 문서 내 동적 콘텐츠 생성 • 클릭, 입력 등 사용자 상호작용
문법	• HTML 태그	• CSS 선택자와 속성	• Javascript 프로그래밍
호환성	모든 웹 브라우저 지원	모든 웹 브라우저 지원	모든 웹 브라우저 지원

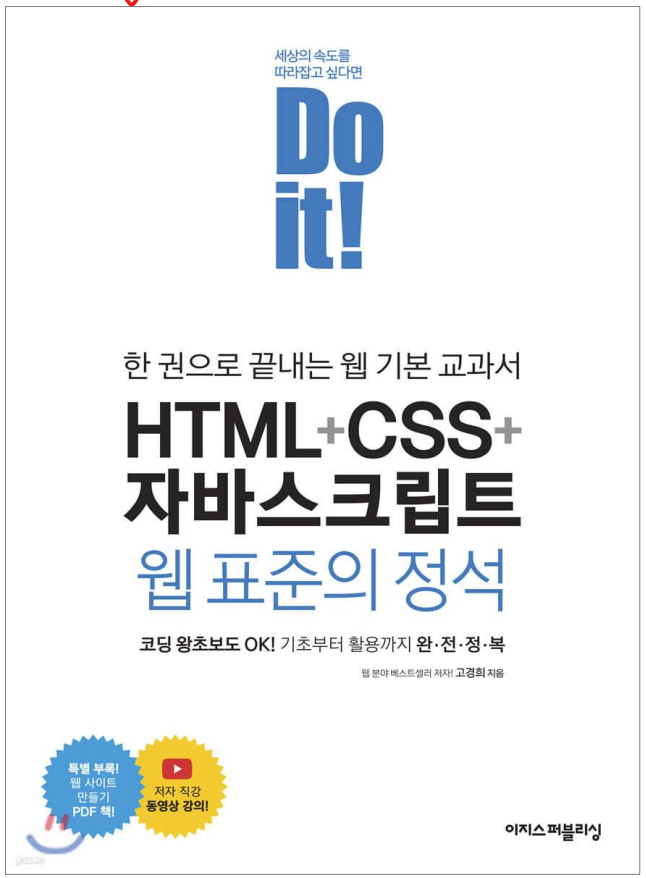
5. 학습 순서

ch1. 웹 소개 및 개발환경 구축

ch2. HTML 태그

ch3. CSS 선택자

ch4. CSS 속성

ch5. 부트스트랩

ch6. 레이아웃